

Tìm kiếm ...

GIỎ HÀNG
 0 Đ - 0 Item

MÁY NÉN KHÍMÁY SẤY KHÍLOẠC MÁY NÉN KHÍDẦU MÁY NÉN KHÍPHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍDỊCH VỤ MÁY NÉN KHÍGÓC KỸ THUẬT

TRANG CHỦ / TIN TỨC MÁY NÉN KHÍ / 5 LÝ DO ỨNG DẪN KHÍ NÉN BẰNG NHÔM LÀ LỰA CHỌN TUYỆT VỜI CHO HỆ THỐNG KHÍ NÉN

5 LÝ DO ỨNG DẪN KHÍ NÉN BẰNG NHÔM LÀ LỰA CHỌN TUYỆT VỜI CHO HỆ THỐNG KHÍ NÉN

Thông thường có rất nhiều loại **ống dẫn khí** được sử dụng cho hệ thống khí nén từ trước đến nay, chẳng hạn như: ống sắt đen, ống thép mạ kẽm, ống đồng, thép không gỉ và thậm chí cả ống nhựa.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ống nhôm đã trở thành một lựa chọn cho rất nhiều nhà máy. Ống dẫn khí bằng nhôm giúp ích rất nhiều cho **hệ thống khí nén** trong nhiều ứng dụng.

Ống sắt đen và ống thép mạ kẽm là hai loại phổ biến được dùng trong hệ thống khí nén. Hơn 60 đến 70% hệ thống khí nén ngày nay vẫn sử dụng ống dẫn khí bằng sắt đen hoặc ống thép mạ kẽm bởi vì một số lý do:

– Chúng ta đã quen thuộc với các loại ống dẫn khí này.

– Chỉ phí vật liệu khá thấp.

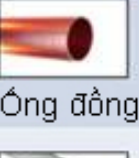
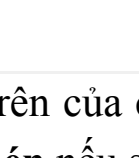
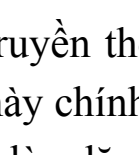
– Các đường ống và phụ kiện hầu như có sẵn và khá dễ để tìm mua.

– Ống thép chịu được áp suất cao.

Tuy nhiên, có một thực tế không như bạn nghĩ...

Bài chia sẻ dưới đây của chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 5 lý do tại sao **ống dẫn khí** bằng nhôm lại là một lựa chọn tuyệt vời cho hầu hết các hệ thống khí nén ngày nay.

1. Chi phí lắp đặt ống dẫn khí nén thấp

Vật liệu	Ưu điểm	Hạn chế	Cách kết nối
 Ống sắt đen	- Giá vật liệu thấp - Có sẵn - Chịu được áp cao - Sử dụng công nghệ cũ	- Tốn nhiều nhân công - Ăn mòn kim loại, dễ rò rỉ, - Tốn chi phí sửa chữa - Không dễ sửa chữa - Không an toàn	- Bắt ốc vít - Hàn - Cò rãnh - Tạo khuôn rãnh
 Ống thép mạ kẽm	- Giá vật liệu thấp - Có sẵn - Chịu được áp cao - Sử dụng công nghệ cũ	- Tốn nhiều nhân công - Ăn mòn kim loại, dễ rò rỉ - Tốn chi phí sửa chữa - Không dễ sửa chữa - Tốn chi phí sửa chữa - Không an toàn	- Bắt ốc vít - Hàn - Cò rãnh - Tạo khuôn rãnh
 Ống đồng	- Giá vật liệu thấp - Có sẵn - Chịu được ăn mòn - Sử dụng công nghệ cũ	- Tốn nhiều nhân công - Ăn mòn kim loại, dễ rò rỉ - Không dễ sửa chữa - Tốn chi phí sửa chữa - Không an toàn	- Hàn - Kết nối nhanh - Tạo khuôn rãnh
 Ống nhựa	- Giá vật liệu cũ - Có sẵn - Chịu được ăn mòn - Chịu được áp thấp	- Dễ rò rỉ - Tốn chi phí sửa chữa - Vấn đề không tương thích - Vấn đề an toàn	- Hàn - Ghép - Đầu kết nối nhanh
 Ống nhôm ép	- Chịu được ăn mòn kim loại, độ tuổi áp thấp. Nhẹ. - Chịu được sốc cơ khí - Dễ dàng lắp đặt, tháo lắp	- Chi phí ban đầu cao - Giảm nở nhiệt - Chịu áp thấp	- Hàn - Tạo rãnh - Kết nối nhanh
 Ống thép không gỉ	- Chống ăn mòn kim loại - Độ tuổi áp thấp - Chịu được sốc cơ khí - Chịu áp cao	- Tốn nhân công - Giá vật liệu cao - Sửa chữa cao - Vấn đề an toàn	- Bắt ốc vít - Hàn - Tạo rãnh - Kết nối nhanh

Chi phí lắp đặt ống dẫn khí nén thấp

Quan sát những phân tích trên của chúng tôi từ thực tế, bạn sẽ thấy chúng ta cần rất nhiều thời gian để lắp đặt một hệ thống đường **ống dẫn khí** nếu sử dụng các loại ống truyền thống.

Khi sử dụng các loại ống truyền thống, đặc biệt là các loại ống thép, bạn cần phải bắt ốc để nối các khớp nối lại với nhau. Để bắt các khớp nối này chính xác, bạn cần có các thiết bị chuyên dụng và khá công kềnh. Những người công nhân trực tiếp lắp đặt cũng phải dày dạn kinh nghiệm để đảm bảo việc lắp đặt không bị rò rỉ sau khi hoàn tất. Điều này sẽ khiến bạn phải trả một mức chi phí cho việc lắp đặt không hề nhỏ.

Bắt ống là một công việc tốn nhiều công sức và khá bần. Bạn cần cắt ống sau đó vẽ sinh ống trước khi bắt đầu lắp đặt và sử dụng. Việc bắt ốc này cũng sẽ tạo ra rất nhiều mảnh vụn.

Việc sửa đổi và bảo dưỡng hệ thống khí nén sau này với ống thép cũng khó hơn rất nhiều. Một lý do nữa cho việc này là ống thép nặng hơn rất nhiều so với các loại ống khác. Bởi vì ống thép rất nặng, nó đòi hỏi nhiều nhân công để giữ các đường ống trong khi sửa đổi.

Tuy nhiên, nếu sử dụng đường **ống dẫn khí bằng nhôm**, bạn sẽ khắc phục được tất cả những việc trên.

Xem video hướng dẫn lắp đặt đường ống dẫn khí dưới đây:



2. Giảm thiểu rò rỉ hệ thống

Một vấn đề với việc kết nối bắt ốc vít đó là không tránh khỏi bị rò rỉ. Ước tính rằng lượng khí rò rỉ vào **khoảng 8-10%** khí trên toàn hệ thống. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến máy nén khí phải làm việc lâu hơn, tăng chi phí vận hành và tiêu thụ điện năng.

Với đường ống dẫn khí bằng nhôm, khi sử dụng bạn hoàn toàn yên tâm vào việc khí **không rò rỉ**. Tất cả các khớp nối với các gen, phớt đều được chế tạo vô cùng tinh xảo để làm kín.

3. Đường ống dẫn khí nén bằng nhôm không bị ăn mòn

Một vấn đề phổ biến khiến chúng ta lo ngại khi sử dụng ống dẫn khí truyền thống đó là nước và hơi ẩm có chứa trong hệ thống sẽ là nguyên nhân gây rỉ ống. Thậm chí, kể cả khi hệ thống khí nén đã có bẫy nước thì hơi ẩm vẫn còn trong hệ thống và việc ăn mòn kim loại vẫn sẽ xảy ra. Ngay cả ống thép mạ kẽm cũng vẫn bị xảy ra điều này.

Ăn mòn kim loại sẽ gây lên một số vấn đề, ban đầu là một lượng khí sẽ bị hạn chế bởi lớp bề mặt gỗ ghê lên do sự an mòn tạo ra. Về lâu dài, việc ăn mòn hoặc gỉ sét sẽ gây ra hiện tượng tụt áp trong hệ thống. Điều này làm cho máy nén khí phải làm việc lâu hơn để duy trì áp cho hệ thống. Trong nhiều trường hợp, việc ăn mòn và gỉ sét này có thể làm tắc nghẽn một số đoạn hoặc thiết hại thiết bị được kết nối tới một đường dẫn khí. Dĩ nhiên, ăn mòn kim loại sẽ ảnh hưởng đến chất lượng khí và không phù hợp với những hệ thống cần khí sạch.

4. Ống nhôm vượt trội so với các ống đồng

Ống đồng là một giải pháp khác so với hệ thống khí nén bởi vì nó không gây ra hiện tượng ăn mòn kim loại nhiều như ống thép. Trong khi đó, thực tế nó vẫn bị ăn mòn. Điều này có nghĩa là hệ thống ống đồng sẽ có ít vấn đề về lưu lượng khí và khi sạch hơn ống thép nhưng nó có thể vẫn làm hạn chế dòng chảy theo thời gian.

Giải pháp về ống đồng đi kèm với nhiều bất lợi, chẳng hạn như: chi phí ống đồng rất cao bởi chính vật liệu đồng đã đắt. Tháng 10/2011, giá đồng tăng 20% nên **chi phí ống dẫn khí** bằng đồng cũng theo đó mà tăng. Thậm chí, ngay cả khi sau đó vật liệu đồng giảm thì chi phí đầu tư cho việc mua ống đồng cũng rất cao.

Một điểm bất lợi khác là chi phí lắp đặt, khớp các đường ống lại với nhau cần hàn, và việc hàn sẽ gây ra các tia lửa và điều này dễ dơ đến vấn đề an toàn trong môi trường làm việc và lao động. Hàn cũng đòi hỏi kỹ thuật thực hiện trong khi lao động dày dạn kinh nghiệm trong ngành này ngày càng khó tìm kiếm. Nếu một điểm nổi bật không chính xác, nó sẽ bị rò rỉ và rò rỉ sẽ làm tổn thất khí, gây mất thêm một lượng điện năng tiêu thụ lớn.

Cuối cùng, không phải tất cả các đường ống dẫn khí bằng đồng đều phù hợp với việc chịu áp suất cao. Nếu bạn có kế hoạch sử dụng ống đồng, bạn cần chắc rằng mình lựa chọn một loại ống đáp ứng áp suất làm việc hệ thống bạn cần.

5. Ống nhựa và ống thép không gỉ gây trở ngại về chi phí và độ bền

Trong khi ống thép và ống đồng là hai loại vật liệu được sử dụng nhiều nhất cho hệ thống khí nén, bạn đôi khi sẽ gặp một số loại ống như ống nhựa hoặc ống thép không gỉ cũng được lắp đặt cho hệ thống khí nén. Thực tế, nó chống lại tiêu chuẩn OSHA và gây nguy hiểm nếu sử dụng ống nhựa cho hệ thống khí nén. Ống nhựa trở nên giòn theo thời gian và có thể phá hủy dưới áp suất cao.

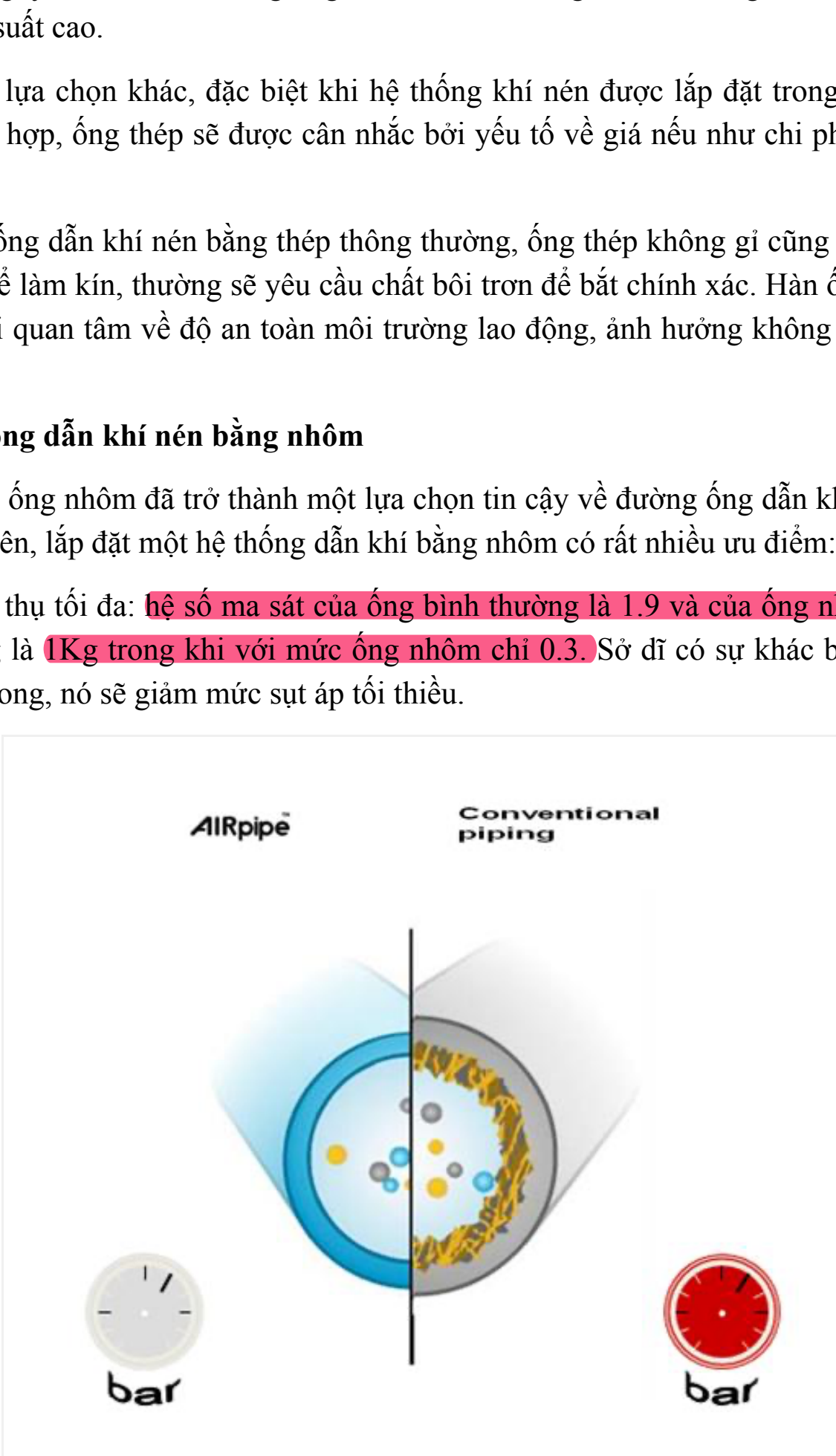
Ống thép không gỉ là một lựa chọn khác, đặc biệt khi hệ thống khí nén được lắp đặt trong một môi trường chống ăn mòn. Trong một số trường hợp, ống thép sẽ được cân nhắc bởi yếu tố về giá nếu như chi phí ống đồng biến động theo chiều hướng tăng.

Cũng giống như hệ thống ống dẫn khí nén bằng thép thông thường, ống thép không gỉ cũng tốn chi phí lắp đặt cao. Bắt ốc vít ống thép cũng khó để làm kín, thường sẽ yêu cầu bôi trơn để bắt chính xác. Hàn ống thép không gỉ cũng làm tăng chi phí lắp đặt và mối quan tâm về độ an toàn môi trường lao động, ảnh hưởng không tốt tới mắt của người công nhân trực tiếp làm việc.

Các lợi ích khi lựa chọn ống dẫn khí nén bằng nhôm

Trong những năm gần đây, ống nhôm đã trở thành một lựa chọn tin cậy về đường ống dẫn khí cho hệ thống khí nén. So sánh với các loại vật liệu trên, lắp đặt một hệ thống dẫn khí bằng nhôm có rất nhiều ưu điểm:

– Tiết kiệm điện năng tiêu thụ tối đa: **hệ số ma sát của ống bình thường là 1.9 và của ống nhôm là 0.2-0.4**. **Mức sụt áp** suất của ống thông thường là **1Kg trong khí với mức ống nhôm chỉ 0.3**. Sở dĩ có sự khác biệt này vì ống nhôm có góc dẫn hướng ở những đoạn cong, nó sẽ giảm mức sụt áp tối thiểu.



Các lợi ích khi lựa chọn ống dẫn khí nén bằng nhôm

– Việc lắp đặt hệ thống **ống dẫn khí** bằng nhôm dễ hơn nhiều so với với các loại ống khác. Chi phí nhân công tiết kiệm được ít nhất 50% so với các ống dẫn khí khác. Không có yêu cầu đặc biệt nào đối với việc lắp đặt đường ống dẫn khí nhôm ngoài việc cắt, vận. Không yêu cầu dụng cụ đặc biệt, công kềnh. Ống nhôm được định cỡ, nghĩa là đường kính của nó được kiểm soát chặt chẽ và mỗi kết nối tự động bảo vệ.

– Cài đặt nhanh chóng, không yêu cầu dụng cụ chuyên dụng đặc biệt, không gây rò rỉ, không cần hàn: kết nối nhanh không chỉ làm cho quá trình lắp đặt nhanh hơn mà còn tiết kiệm chi phí nhân công. Điều này tránh những lỗi về kỹ thuật bởi tay nghề của thợ hàn. Đảm bảo chất lượng và công nghệ ổn định nếu nhà máy cần bổ sung thêm đường ống. Đầu nối nhanh cũng giúp cho hệ thống có thể tái sử dụng lại 100%.

– Chống ăn mòn kim loại bền vững: đường ống thép thông thường sẽ bị rỉ trong quá trình vận chuyển khí nén với tốc độ 2% hàng năm vì nước chắc chắn có chứa trong khí nén. Những rỉ sét này không những làm hỏng các dụng cụ khí nén mà còn hu hỏng các van, thiết bị đo, bồn sản phẩm,... Theo thời gian, tuổi thọ đường ống sẽ sớm lão hóa và dễ bị thủng. Tuy nhiên, hệ thống ống nhôm sẽ không bao giờ bị rò rỉ và nó có thể tránh được tất cả những bất lợi này.



hệ thống ống nhôm sẽ không bao giờ bị rỉ

– Chất lượng khí đầu ra sạch: Ống nhôm sẽ giúp lượng khí đầu ra sạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng khí đầu ra theo tiêu chuẩn ISO 8573-1:2010. Khí sạch điều đó cũng có nghĩa là chi phí bảo trì bảo dưỡng thấp.

Thông tin liên hệ từ vẫn giải pháp đường ống dẫn khí bằng nhôm Airpipe:



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP 3D TOÀN CẦU

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO HỆ THỐNG KHÍ NÉN

Số 28, Ngõ 99 Chu Huy Mân, Tổ 5, Phường Phúc Đồng,

Quận Long Biên, TP Hà Nội

Hotline: 0975 225 465 Zalo: 0975 225 465

Email: congnghiep3d@gmail.com

Tham khảo thêm bài viết:

=> Tư vấn thiết kế hệ thống khí nén

=> Sơ đồ lắp đặt hệ thống khí nén theo chuẩn

Like
 0

Tweet

Save

Chia sẻ

1

Tags:

Facebook

Google Plus

0 bình luận

Sắp xếp theo

Cũ nhất



Thêm bình luận...

Plugin bình luận trên Facebook



Liên Hệ 3D Toàn Cầu	VẬN CHUYỂN - THANH TOÁN	MÁY NÉN KHÍ HITACHI - NHẬT BẢN	Tổng Hợp Phụ Tùng Máy Nén Khí
Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ công nghiệp 3D Toàn Cầu Nơi ĐKKD: Số 28, ngõ 99 Chu Huy Mân, Tổ 5, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam MST: 0108307773 Hotline & Zalo: 0975 225 465 Trụ sở chính hiện nay: Số 2 ngõ 253 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Q.Long Biên, Hà Nội	Chính sách vận chuyển Phương thức thanh toán Chính sách đổi trả hàng phẩm Chính sách bảo hành máy Giao nhận và thanh toán	Máy nén khí Piston Hitachi Beblcon Máy nén khí trực tiếp ngâm dầu Hitachi Máy nén khí trực tiếp không dầu Hitachi Máy nén khí trực tiếp ngâm dầu Hitachi Next II DẦU MÁY - CÁC LỌC MÁY NÉN KHÍ Các loại dầu máy nén khí Các lọc máy nén khí 3D Toàn Cầu	Van máy nén khí Mỡ bôi trơn máy nén khí Bình tích áp máy nén khí Hạt xả nước tự động cao cấp Hạt hút ẩm Activated Alumina Tin Tức Máy Nén Khí Góc kĩ thuật máy nén khí

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP 3D TOÀN CẦU

Trụ sở chính: Số 2, ngõ 263 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Chi nhánh Hà Nội: KCN Quang Minh II, Thôn Phú Trì, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 20, đường 17, Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM

Chi nhánh Bình Dương: 1418/15 Lê Hồng Phong, Tổ 8 khu phố 5, Phường Phú Thọ, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chi nhánh Đà Nẵng: 1408/49 Sô, KCN Hòa Cẩm, Phường Hòa Tây, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Chi nhánh Cần Thơ: Khu vực Thới Ngươn B, Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ.

Chi nhánh Hà Tĩnh: Thôn Liên Phú, Xã Kỳ Liên, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Website akhinen.com của Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ công nghiệp 3D Toàn Cầu đã được đăng ký bản quyền với Bộ Công Thương Việt Nam. Chuyên cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy nén khí Uy tín - Chất lượng - Nhanh chóng - Giá cạnh tranh. Hotline 0975.225.465

0975.225.465



Chat với Thiết Bị Công nghiệp, Ph...

Hãy chat với chúng tôi.

Đăng nhập vào Messenger

Tiếp tục với vai trò khách

Bằng cách tiếp tục với vai trò khách, bạn đồng ý với Điều khoản, Chính sách dữ liệu và Chính sách cookie của Facebook.

